

LAPORAN PRAKTIKUM 1
INTERNET OF THINGS (IOT) 2
Arsitektur Internet of Things (IoT)
dan Mikrokontroler



Dosen pengampu:

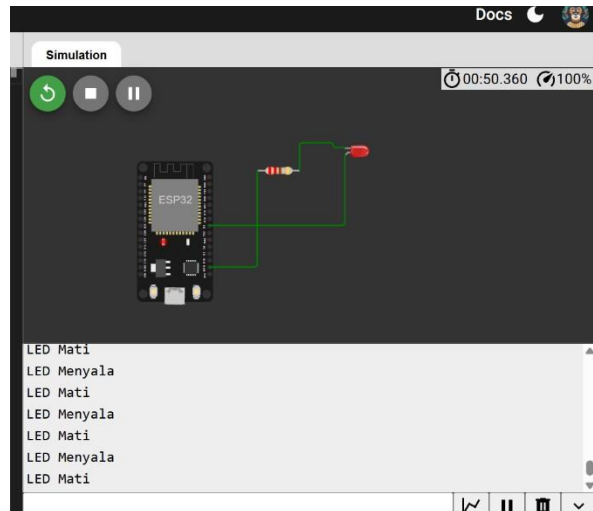
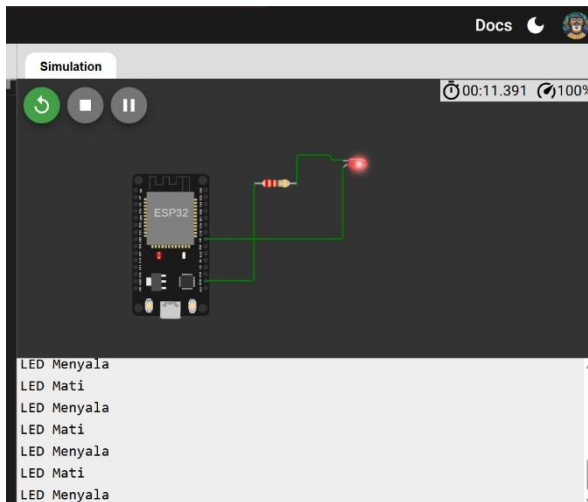
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom., Andi
Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



```
sketch.ino  diagram.json  Library Manager
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

1. Pembahasan Proses Simulasi

Pada praktikum ini, dilakukan pengujian fungsi digital output menggunakan mikrokontroler esp32 pada platform simulasi wokwi. Rangkaian disusun dengan menghubungkan salah satu pin gpio esp32 ke kaki anoda (positif) led melalui resistor pembatas arus, sedangkan kaki katoda (negatif) led dihubungkan langsung ke pin gnd.

Proses kerja simulasi ini beroperasi secara berulang (looping) dalam dua kondisi sinyal, Kondisi led menyala Mikrokontroler mengirimkan sinyal digital High (3,3v) melalui pin gpio. Aliran tegangan ini mengalir melintasi resistor menuju led sehingga fisik led tampak menyala terang. Secara bersamaan, perintah program mengirimkan pesan status "led menyala" untuk ditampilkan pada serial monitor, kemudian sistem menahan kondisi tersebut sesuai jeda waktu (delay) 1000 milidetik. Kondisi led mati Setelah jeda waktu pertama berakhir, mikrokontroler mengubah keluaran sinyal menjadi Low (0v). Pemutusan aliran arus listrik ini membuat fisik led padam. Pada saat yang sama, program mencetak status "led mati" pada serial monitor dan menahannya kembali selama 1000 milidetik.

Siklus perubahan kondisi sinyal digital dari High ke Low beserta pencetakan status pada serial monitor ini terus dieksekusi secara berkesinambungan di dalam fungsi loop() selama mikrokontroler terhubung dengan sumber daya.

2.Kesimpulan

Berdasarkan pengujian simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mikrokontroler mampu memanfaatkan fungsi digital output dengan mengirimkan sinyal biner High (3,3v) untuk menyalakan led dan Low (0v) untuk memadamkannya. Pengaturan status keluaran pada pin gpio tersebut dikendalikan melalui fungsi digitalWrite(), sementara durasi jeda kedipan led diatur menggunakan fungsi delay(). Selain itu, penerapan fitur komunikasi serial lewat fungsi Serial.println() memfasilitasi pemantauan status operasi sistem secara langsung dan terintegrasi melalui serial monitor.